

INTRODUCERE ÎN DERMATOLOGIE

DERMATOLOGIA

=Studiul afecțiunilor tegumentului și al anexelor sale

Anatomia pielii

- Pielea – cel mai mare organ al organismului – 1.8 m²
4kg (15% din greutate) – cel mai vizibil
- Grosimea – variabilă: localizare, sex, vârstă
- Culoarea – melanină – 6 fototipuri cutanate
– hemoglobina și carotenul

Fototipuri Fitzpatrick



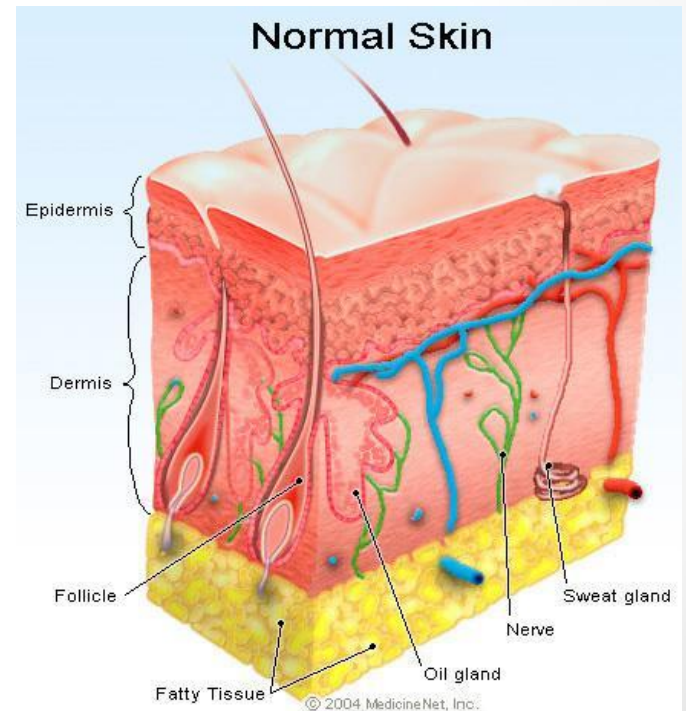
Anatomia pielii

- Pliuri mari – inghinal, axilar, submamar, etc
- Riduri – dinamice (de expresie), statice (de îmbătrânire)
- Suprafața pielii – aspect specific individului - șanțuri superficiale → cadrulaj
- Palme, plante – amprente/dermatoglife – genetic determinate



Histologia pielii

- Epiderm
- Joncțiune dermo-epidermică
- Derm
- Hipoderm
- Structuri anexe (par si unghii)

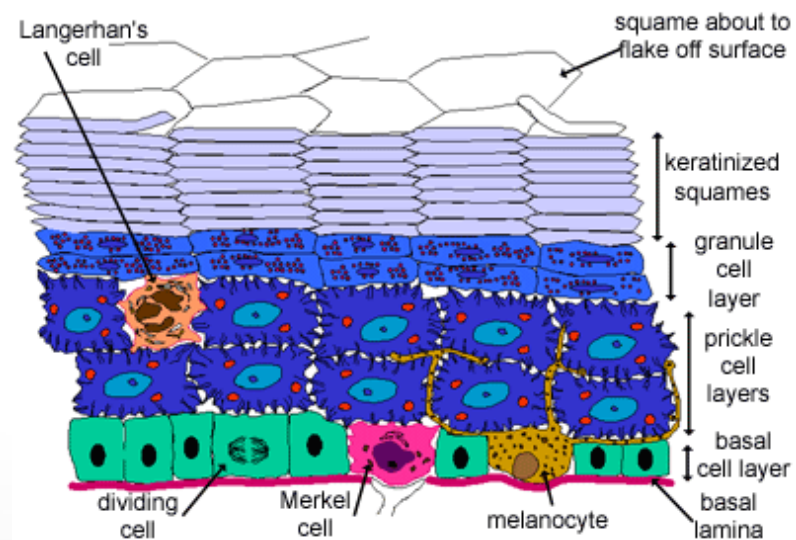


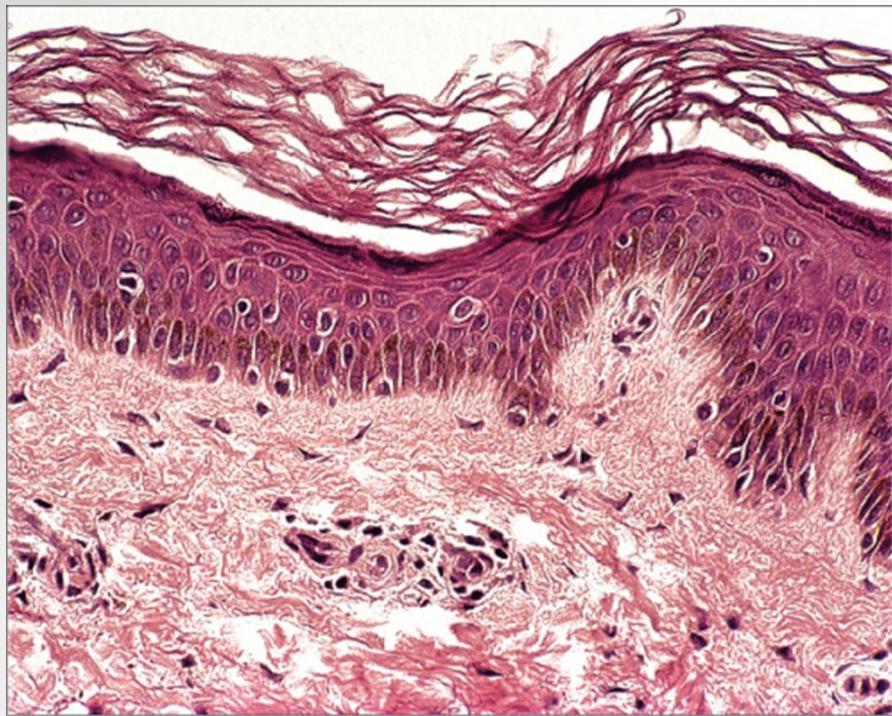
Epiderm

- Epiteliu pavimentos pluristratificat
- Grosime variabilă – 1.5 mm (palme, plante) – 0.4 mm (pleoape)
- Nu conține vase limfatice, sangvine – suport nutrițional de la nivelul dermului
- 3 tipuri de celule: keratinocite (85%), melanocite (1/10), cel. Langerhans (răspuns imun)

Epiderm

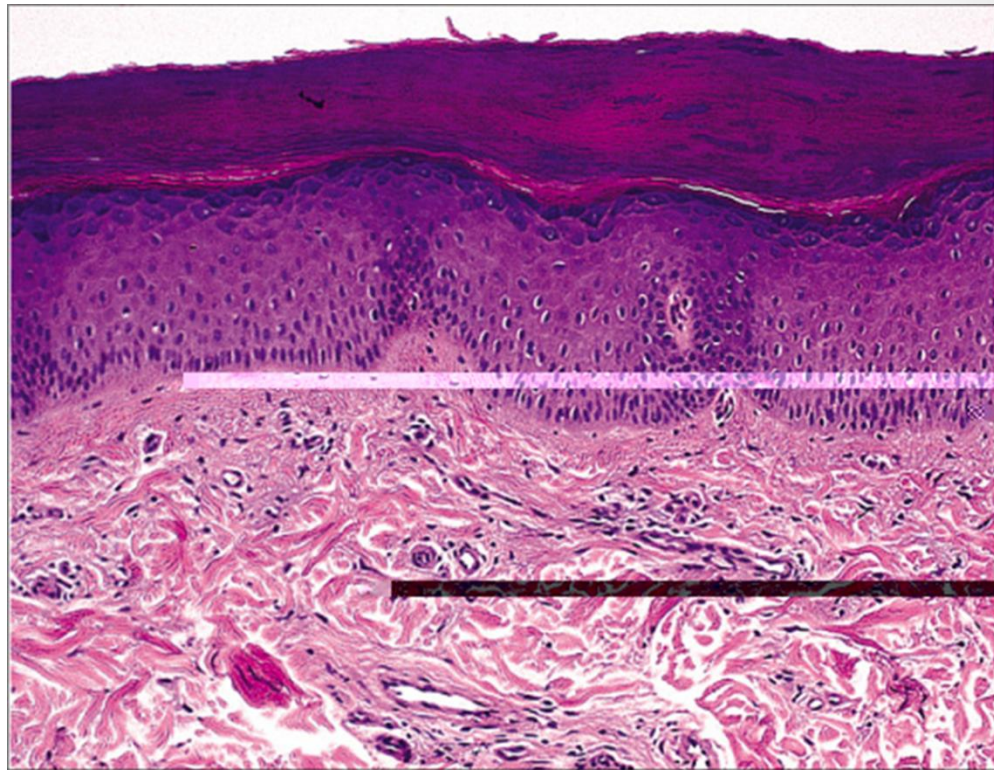
- Epiteliu pavimentos pluristratificat - keratinocyte
- Straturi – bazal, spinos, granular, lucid, cornos
- Keratinizarea – procesul de diferențiere morfologică și biochimică a keratinocitelor - început în stratul bazal și terminat în cel cornos – 28 zile





© 2003 Elsevier - Bologna, Jorizzo and Rapini: Dermatology - www.dermtext.com

Tegument reg dorsala



© 2003 Elsevier - Bologna, Jorizzo and Rapini: Dermatology - www.dermtext.com

Epidermul – melanocyte

- Celulele producătoare de pigment ale pielii
- Citoplasma – melanozomi în care este stocată melanina (eumelanina – brună, neagră; feomelanina – galben-brună)
- Unitatea melano-epidermică
- Producția de melanină – influențată de factori genetici (fototipul), hormonal (sarcina), de mediu (expunerea la soare)

Epidermul

Celule Langerhans – 4% din celulele epidermice

- Celule imunocompetente implicate în preluarea, procesarea și prezentarea antigenelor limfocitelor
- Prima linie de apărare imunologică a pielii

Celulele Merkel – stratul bazal

- Rol de receptor pentru sensibilitatea tactilă - mecanoreceptori

Joncțiunea dermo-epidermică (membrana bazală)

- Filtru poros, semipermeabil – permite schimbul de celule și fluide între epiderm și derm
- Asigură suportul structural al epidermului și coeziunea dintre epiderm și derm
- Afectată în boli autoimune buloase, lupus eritematos, genodermatoze (epidermoliza buloasă)

Dermul

- Structură de suport flexibilă care conține vase de sânge, limfatice, nervi, glande sudoripare și sebacee , foliculi de păr
- Alcătuit din – celule, fibre, substanță fundamentală
- Derm papilar / derm reticular

Celulele dermului

- Fibroblaste – produc fibrele de colagen, elastice și reticulare, precum și substanța fundamentală
- Mastocite – conțin granule secretorii (histamină, heparină, alți mediatorii) care sunt eliberate de diverși stimuli fizici, chimici sau imunologici → vasodilatație și edem dermic
- Macrofage - originare în măduva hematogenă; rol în răspunsul imun și vindecarea cutanată
- Histiocite – rol de *gunoier* – fagocitează hemosiderină, melanină, lipide, detritusuri

Fibrele dermului

- **Fibrele de collagen** – proteina structurală majoră a întregului organism; cel mai important material rezistent la stress al pielii
- **Fibrele elastice** – readuc rețeaua de collagen la poziție normală după deformare, stress mecanic sau întindere
- **Fibrele reticulare** – servesc ca fibre de ancorare pentru membrana bazală

Dermul

Substanța fundamentală a dermului

- Este un gel vîsco-elastic, bogat în mucopolizaharide și acid hialuronic
- Are o capacitate crescută de a lega apă

Vascularizația dermului

- Două plexuri orizontale interconectate: superficial (subpapilar), profund
- Rol – termoreglare, reglarea TA, nutriție, inflamație

Dermul

Rețea limfatică – paralelă cu cea vasculară

Fibre nervoase

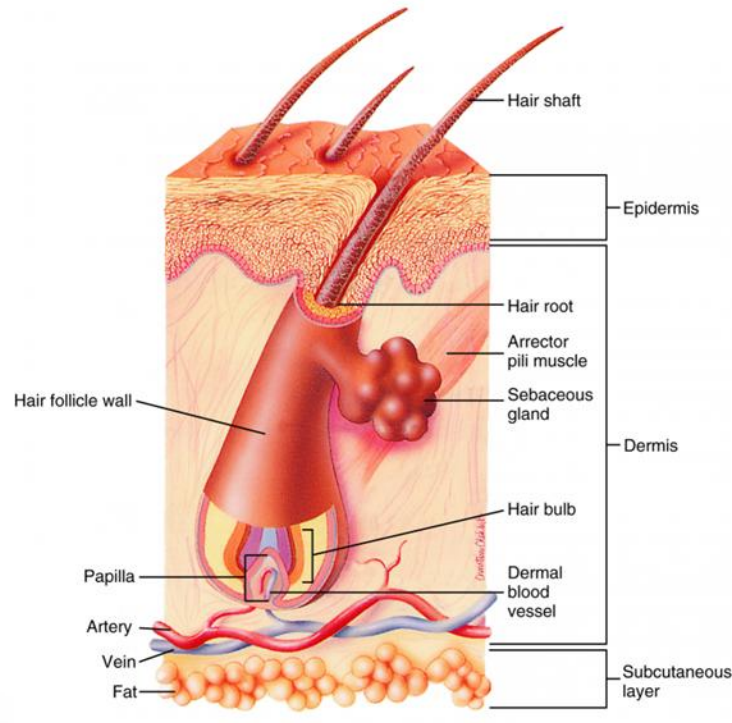
- Autonome motorii – adrenergice, colinergice
- Somatice senzoriale – terminații nervoase libere sau receptori corpusculari (Meissner, Pacini) – sensibilitatea tactilă, termică, dureroasă + prurit

Hipodermul

- Țesutul celular subcutanat
- Strat adipos care separă dermul de structurile profunde (fascie, mușchi)
- Grosimea – variază în funcție de regiune
- Izolează țesuturile subiacente de căldura sau frigul extrem
- Funcționează ca un absorbant al șocurilor mecanice
- Este un depozit de energie (calorii) utilizat în perioade de privare nutrițională

Structurile anexe

- **Unitate pilosebacee** – folicul de păr, glanda sebacee, glandele sudoripare apocrine, muschi erector al firului de păr

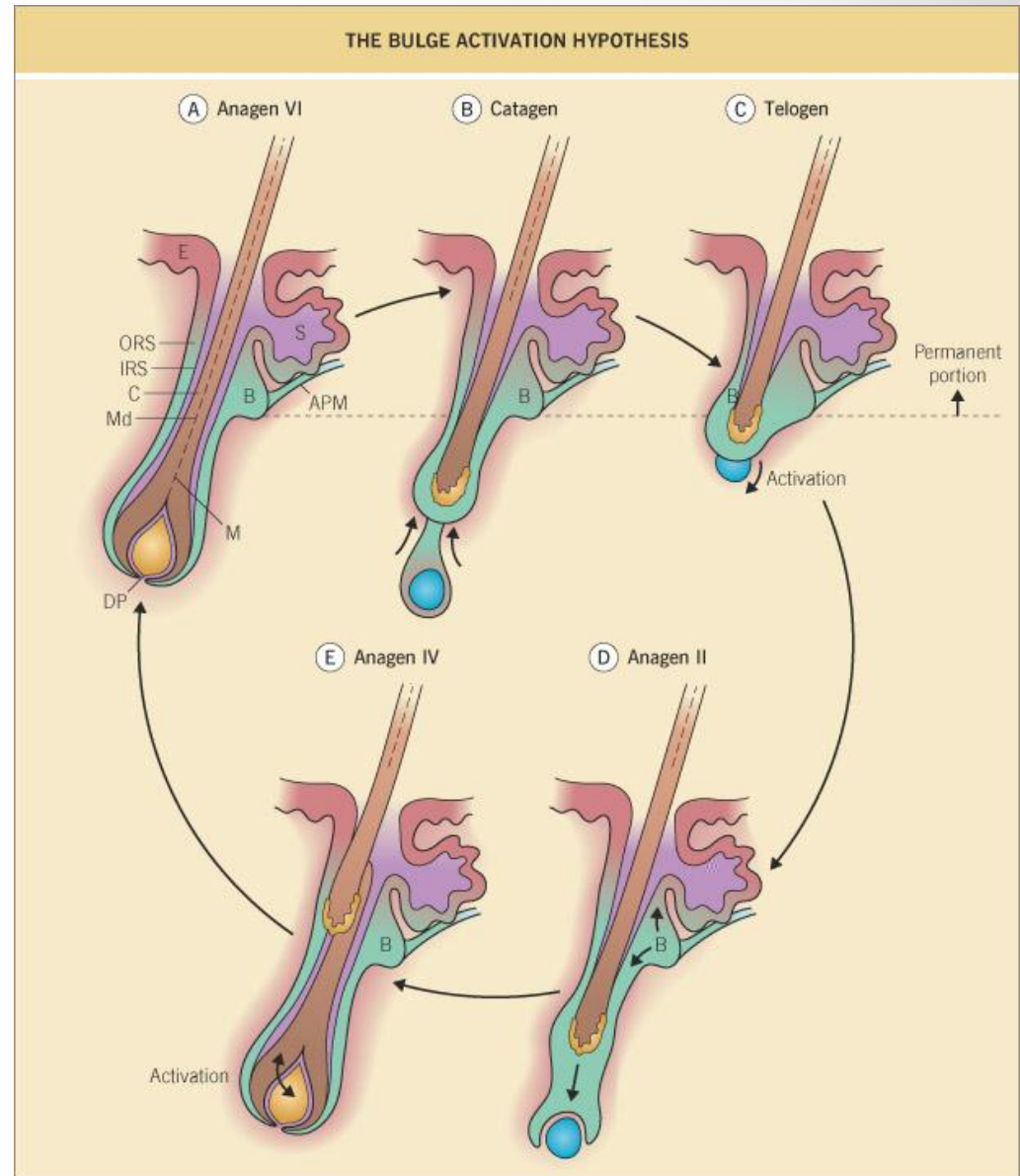


Firul de păr

- Părul – structură keratinizată a epidermului
- Rol – izolare, cosmetic, percepție tactilă, termoreglare, protecție UV
- Acoperă tot corpul – excepție: palme, plante, spații interdigitale, o parte a zonei genitale
- Tipuri – lanugo (intrauterin, pielea fetală), velus (corp), terminal (scalp, gene, sprâncene / pubertate – barbă, axilar, pubian)

Ciclul pilar:

Anagen
Catagen
Telogen



Structurile anexe

Glande sebacee

- Toate zonele corpului – excepție: palme, plante, dosul piciorului
- Majoritatea – asociate firelor de păr (unitate pilosebacee) – excepție – mucoasa bucală, marginea buzelor, areola, prepuț, pleoape
- Stimulate de hormoni androgeni / Estrogenii scad dimensiunea și producția de sebum
- Conferă rezistență la apă părului și pielii; promovează absorbția substanțelor liposolubile, lubrificază pielea

Structurile anexe

Glandele sudoripare apocrine

- Axilă, regiune ombilicală, periareolar, anogenital, canal auditiv extern, pleoape
- Stimulate de stresul emoțional
- Activitatea lor este hormono-dependentă

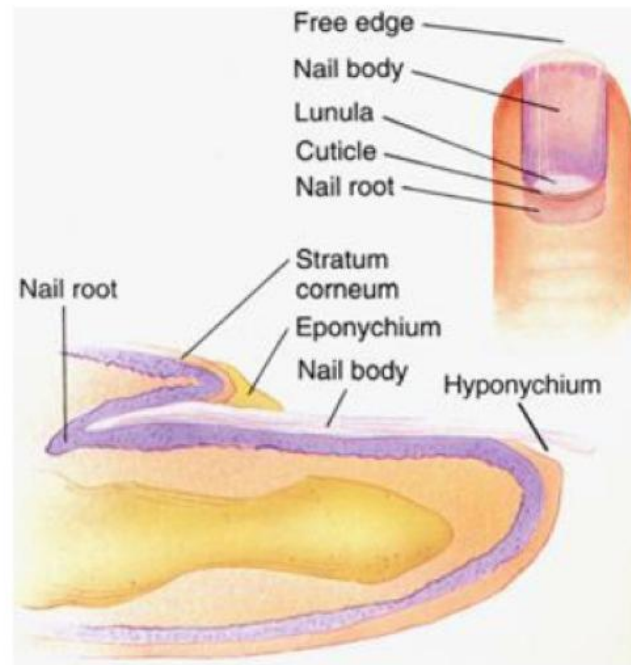
Structurile anexe

Glande sudoripare ecrine

- Nelegate de firele de păr, pe toată suprafața corporală (palme, plante, frunte, axilă) – excepție: canal auditiv, gland, labia minora, prepuț, buze, pat unghial
- Rol - reglarea temperaturii corporale – secreția lor este eliberată pe suprafața cutanată și scade temperatura corporală prin evaporare
- Stimularea – termic, stimuli mentali, gustativi (alimente fierbinți sau picante)

Structurile anexe

- **Unghiile** - formațiuni cornoase care acoperă fața dorsală a ultimelor falange de la mâini și picioare



Funcțiile pielii – Protecție

- Keratină (**keratinogeneză**), film hidrolipidic superficial, melanină (**melanogeneză**), celulele imunologice
- Mecanică, chimică, microbiană, împotriva radiațiilor ultraviolete
- Lezarea pielii → deshidratare, infecții, inflamații, alergii, neoplasme cutanate

Funcțiile pielii – Termoreglare

- Reglează schimbul de căldură dintre organism și mediu – menține o temperatură constantă
- Vasodilatație/vasoconstricție; secreției cutanate
- Disfuncția – Hiper / hipotermie

Funcțiile pielii

- **Senzorială** – tactil, termic, dureros
- **Secretorie** – glande sebacee, sudoripare
- **Reparare cutanată** – coagulare, inflamație, migrare/proliferare, reparare cutanată
- **ESTETICĂ**



Diagnosticul dermatologic:

- Anamneza
- Examinarea tegumentelor, fanerelor, mucoaselor
- Examinari paraclinice

ANAMNEZA

- Înaintea/in timpul/după examinarea leziunilor cutanate
- Scop: stabilirea diagnosticului / evaluarea în vederea terapiei

SIMPTOME CUTANATE:

- Pruritul
- Arsură, tensiune, durere, sângerare

Apariția unei erupții neasociate cu simptome

ANAMNEZA

- **AHC** – boli dermatologice cu determinism genetic, neoplazii cutanate
- **APP** – boli sistemice care pot prezenta manifestări cutanate / boli sistemice asociate cu boli cutanate / imunosupresie / sarcină
- **CVM** – ocupație, activități recreative, consum de toxice, comportament sexual, locuință, animale companie, călătorii, etnie, obiceiuri religioase
- **Anamneza medicamentoasă** – prescripție medicală, suplimente, vitamine, produse naturiste
- **Manifestări generale** – fatigabilitate, pierdere din greutate, febră, frisoane, transpirații nocturne, cefalee, fotofobie, redoare de ceafă, greață, vărsături, rinoree, mialgii, artralгии.

ISTORICUL BOLII ACTUALE

- Modalitate de debut a erupției – localizată/difuză , brutală/progresivă
- Aspectul inițial al erupției
- Modalitatea de extindere
- Evoluția naturală a erupției – permanentă, remisiuni/exacerbări
- Tratamente aplicate

EXAMENUL OBIECTIV

- Inspecția întregii suprafețe cutanate (scalp, pleoape, urechi, zona genitală și perineală, fesele, spațiile interdigitale), a părului, unghiilor, mucoaselor (bucală, oculară, anală, genitală)
- Completă – leziuni severe neobservate, indicii diagnostice ascunse, leziuni care indică risc crescut de neoplazii cutanate
- Condiții speciale – lumină adecvată, temperatură confortabilă, pacient complet dezbrăcat

EXAMENUL OBIECTIV

- Instrumente ajutătoare – lupă, lanternă, lame de sticlă diascopie, comprese alcool, rigla , lamă bisturiu, aparat foto, lampă Wood, dermatoscop
- Identificarea celor mai recente leziuni
- Descrierea erupției – natura leziunilor elementare, gruparea leziunilor elementare, topografia leziunilor elementare
- Cunoașterea/folosirea adecvată a limbajului dermatologic

Leziunile elementare

Modificările morfologice care apar la nivelul tegumentului

- Primare / secundare
- Naștere / Dobîndite
- Modificarea cutanată predominantă

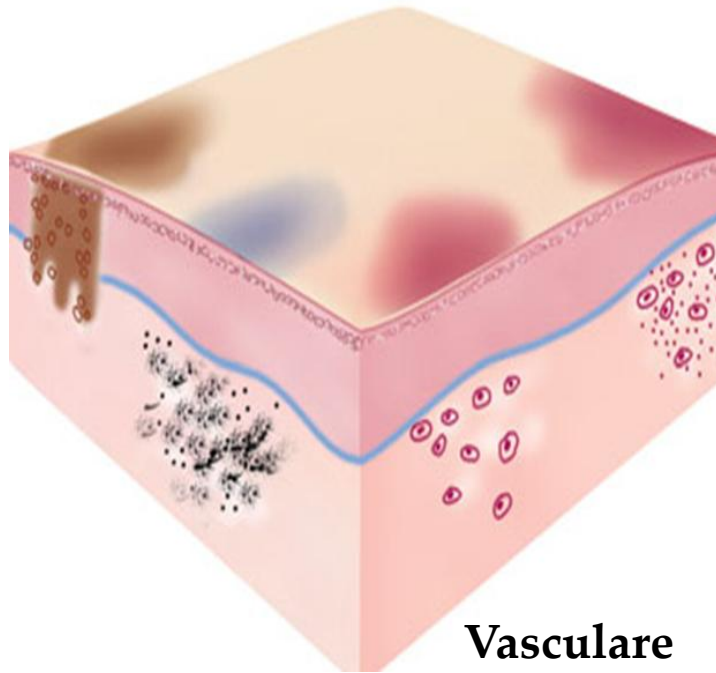
Perceptibile la palpare, culoare, formă, margini, textură, dimensiune, localizare

I. Leziuni prin modificare de culoare

Pete=macule

Pigmentare

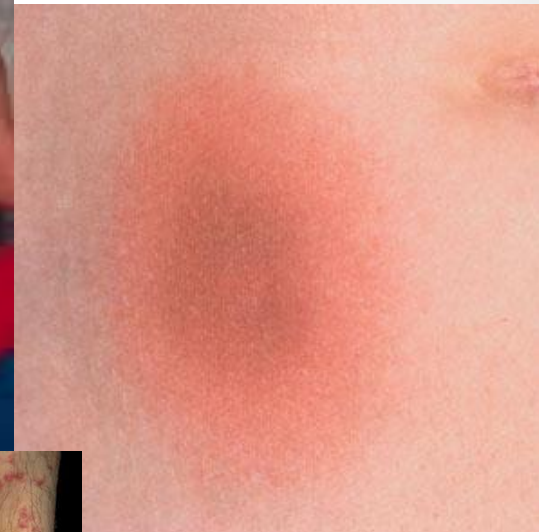
- Melanină
- Hemosiderină
- Artificial



Purpurice – peteșii, purpura, echimoze, hematoame

Vasculare

- Funcționale – eritem
- Persistente – telangiectazii, angioame plane

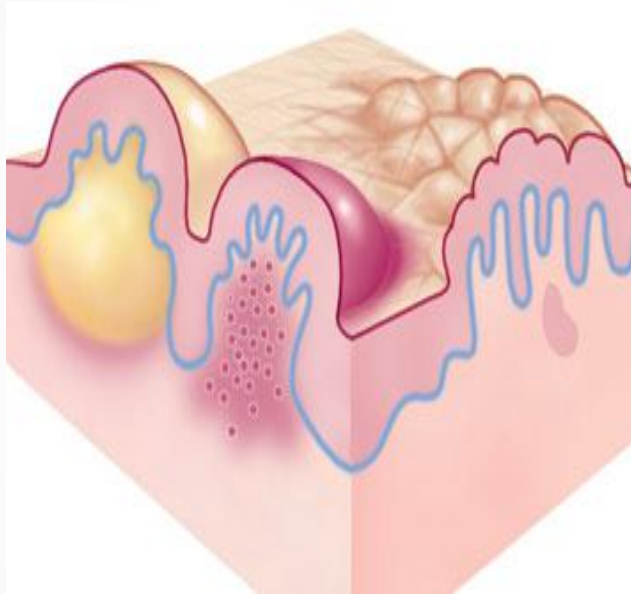



(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131-85-2727

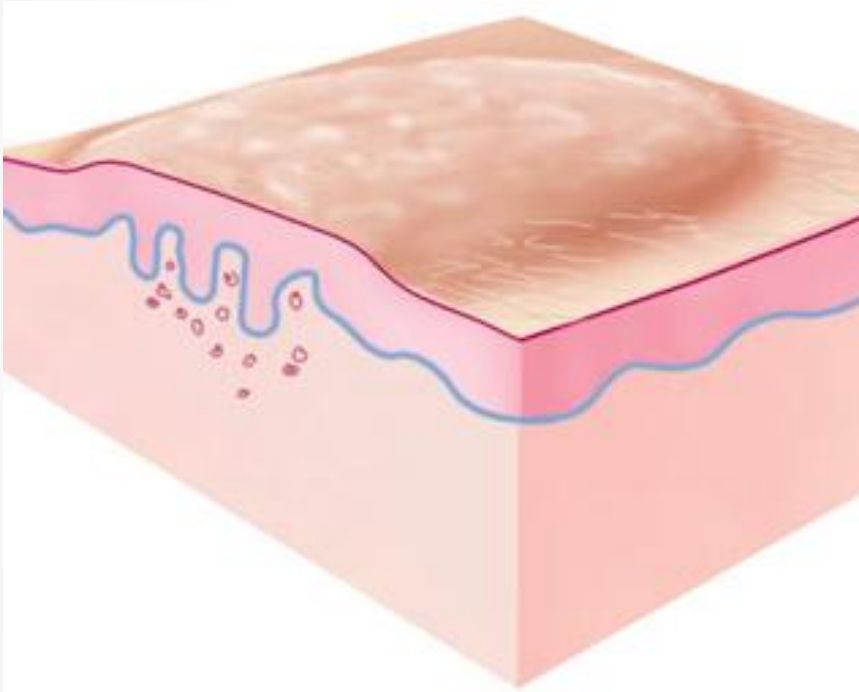
II. Leziuni solide – placa urticariană



Papula



Placa



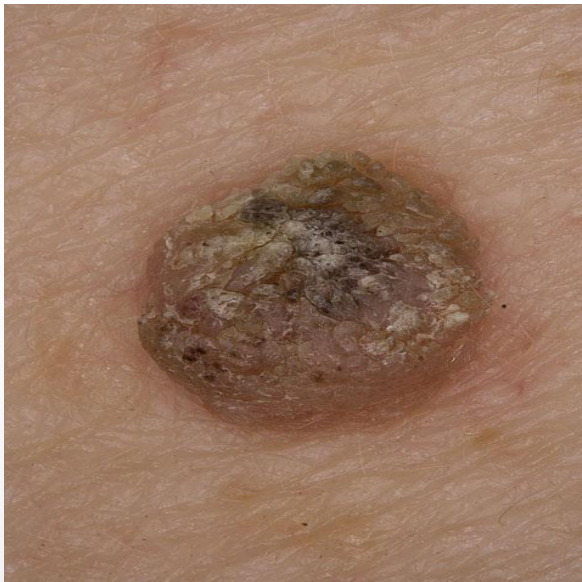
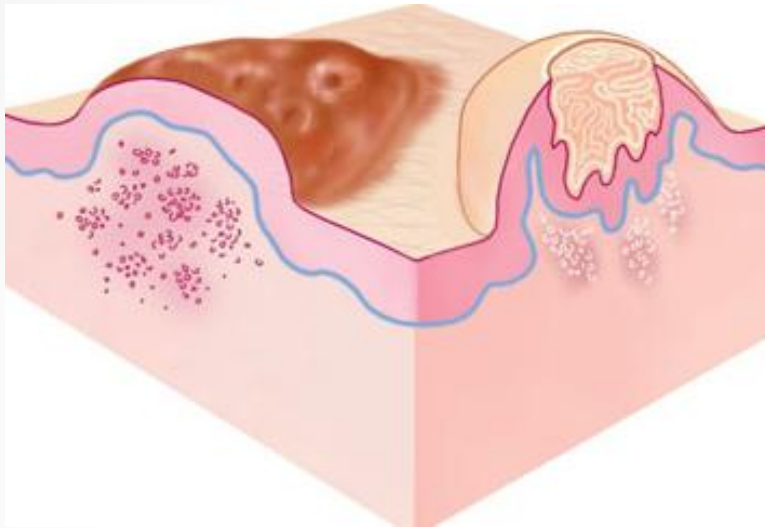
Nodul



DOIA

(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131 - 85 - 2727

Tumora



Vegetația



Keratoza



Lichenificația



III. Leziuni cu conținut lichid



Veziculă



Bulă

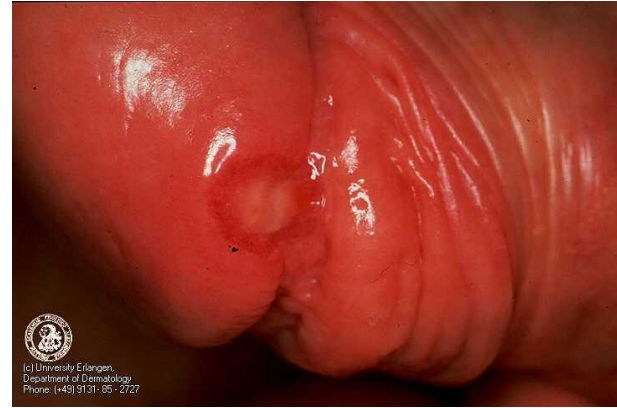


Pustulă •

IV. Leziuni prin soluție de continuitate



Excoriație



Eroziune

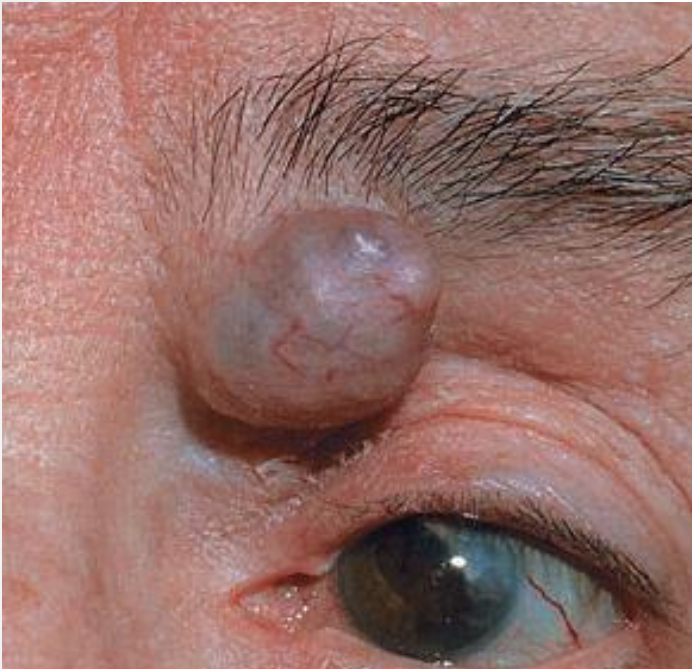


Ulcerație



Fisură/ragadă

V. Leziuni prin retenție



Chiste



Comedoane

VI. Leziuni deșeuri cutanate



Scuamă



Crustă



Necroză

VII. Leziuni sechele cutanate



Cicatrice



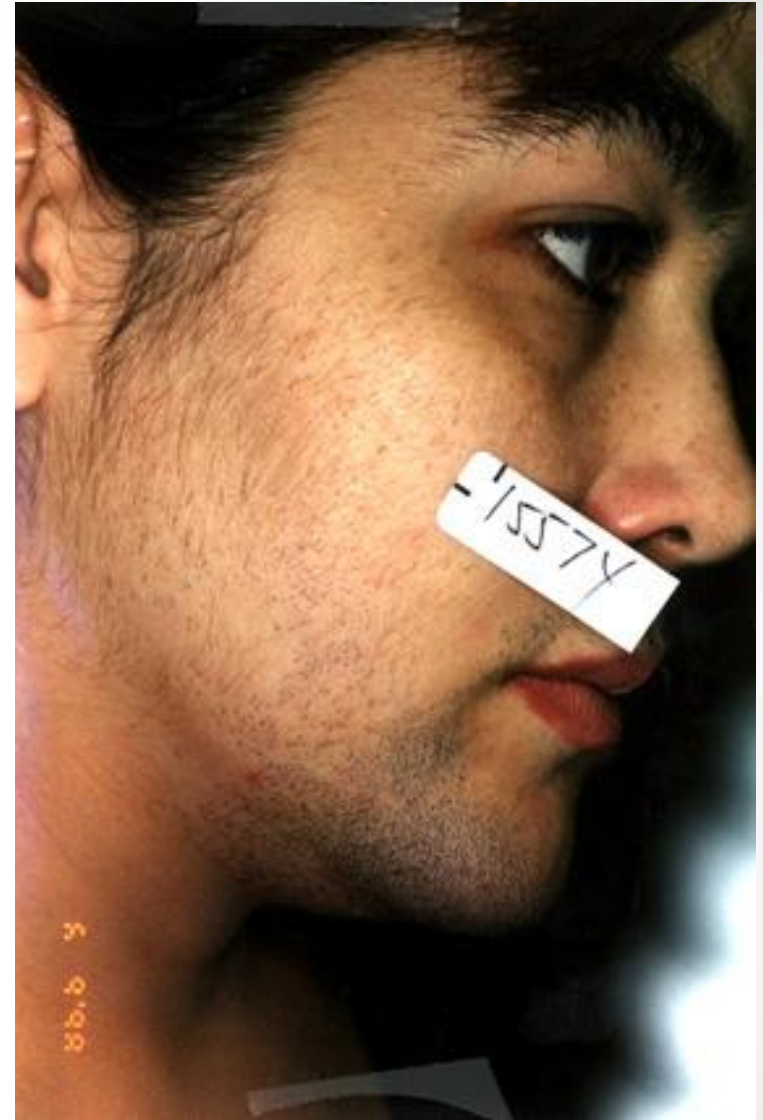
Atrofie



Scleroza



Alopecie



Hipertricoză

onicodistrofie



EXAMINĂRI PARACLINICE

CITODIAGNOSTIC TZANCK

- Examinare citologică de la nivelul bazei unei bule
- Recoltare, colorare Giemsa/Wright, examinare la MO
- Bolile virale (HSV, VZV) – celule gigante multinucleate, keratinocite atipice cu nuclei mari cu degenerescență balonizantă
- Bolile buloase autoimune – celule inflamatorii, celule acantolitice

DIASCOPIA

- Apăsarea leziunii cu ajutorul unei lame de sticlă
- Dispariția eritemului – vasodilatație
- Persistența eritemului – extravazare de sânge
- Bolile granulomatoase – permite vizualizarea modificărilor dermice – "jeleu de mere" – sarcoidoză, tbc, necrobioză lipoidică, granulom anular



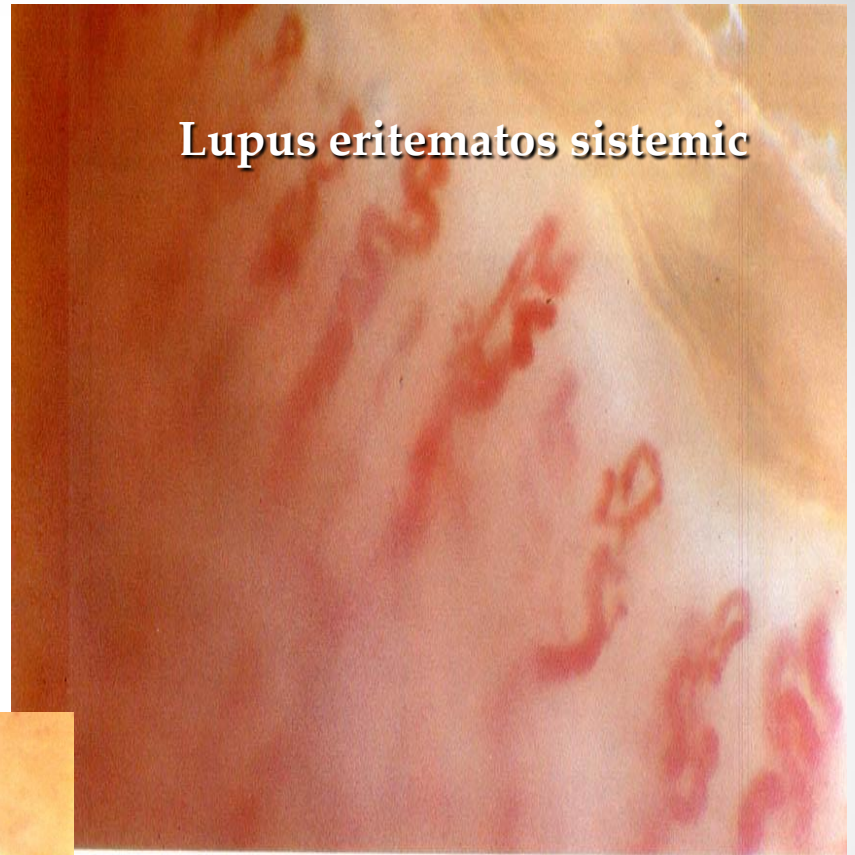
CAPILAROSCOPIA

- Metodă non-invazivă de evaluare a anomaliilor microvasculare de la nivelul pielii, prin vizualizarea capilarelor cu ajutorul unui dispozitiv optic
- Metoda cel mai frecvent utilizată – capilaroscopia periunghială

Sclerodermie sistemica



Lupus eritematoso sistemico



Dermatomiozita



EXAMINAREA SCUAMELOR CUTANATE:

- Utilizată în diagnosticul infecțiilor fungice
- Examenul microscopic direct – se curăță pielea cu alcool, se lasă să se usuce, se grătează aria cu o lamă de bisturiu pe o lamă curată, se aplică KOH 10 sau 20% pentru a dizolva keratina; încălzirea accelerează procesul
- Confirmarea – cultură pe medii speciale (Sabouraud)

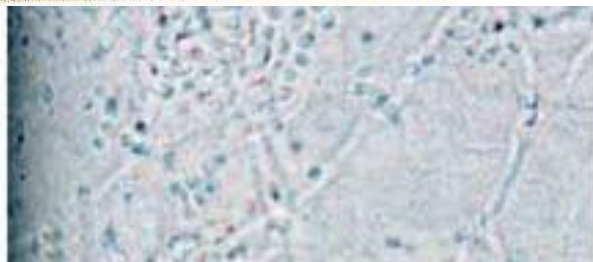
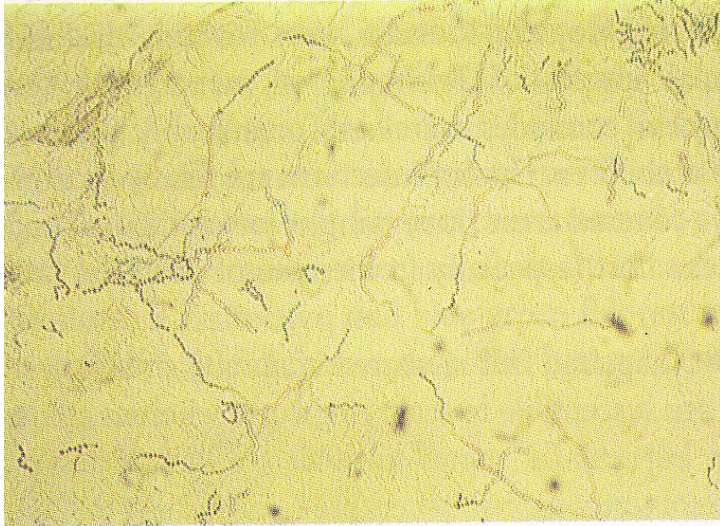
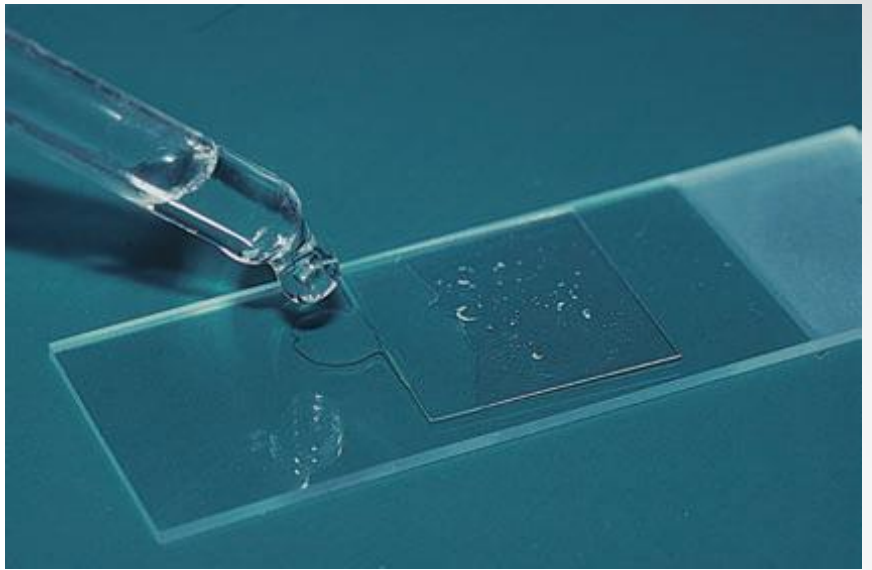




Fig. 13.26 *Trichophyton rubrum*. The underside of the plate is a red colour, hence the adjective *rubrum*. It is the most common cause of dermatophyte infections in the UK. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.



Fig. 13.27 *Trichophyton mentagrophytes*. A white granular colony is characteristic. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.



Fig. 13.28 *Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitale*. The colonies are creamy and powdery. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.

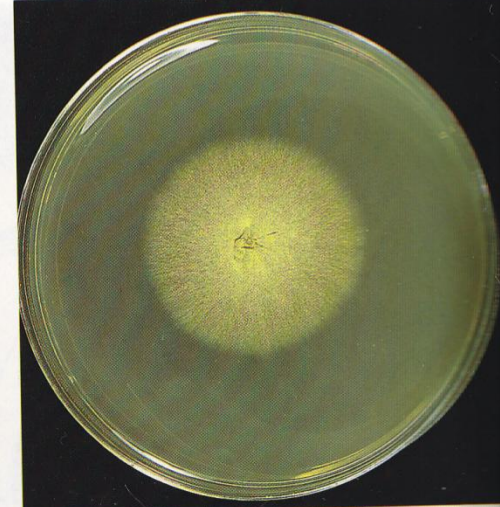


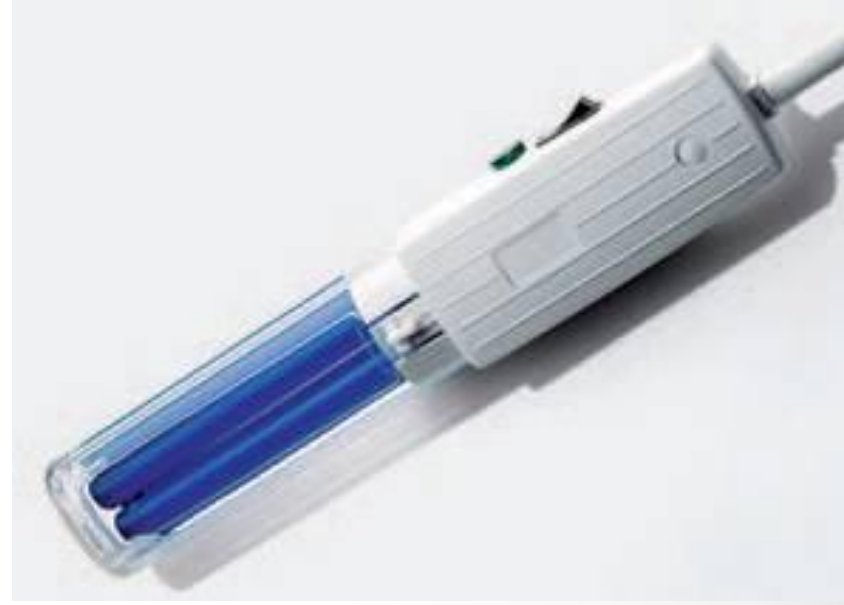
Fig. 13.29 *Epidermophyton floccosum*. A khaki or olive-green powdery colony forms on culture. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.

EXAMINAREA CU LAMPĂ WOOD

Lampă Wood – lampă cu ultraviolete UVA 360 nm

Utilizată în:

- Infecții cutanate- fluorescență galbenă (pitiriazis versicolor), albastră-verzuie (dermatofitii), roșu coral (eritasmă), galben-verzuie (Pseudomonas)
- Tulburările pigmentare – permite stabilirea profunzimii pigmentului (accentuează pigmentul epidermic), accentuează contrastul dintre ariile pigmentate/nepigmentate (vitiligo)
- Porfirii – detecția porfirinelor în urină, sânge, fecale



Eritrasmă



Testele alergologice percutane – prick (scarificare)

- Testează hipersensibilitatea de tip I, imediat
- Alergeni – alimente, alergeni de mediu, medicamente, venin insecte
- Precauții – medicație antihistaminică
- Testarea prick – pe fata anterioară a antebrațului
- Se evaluează papula, eritemul la 15-20 minute

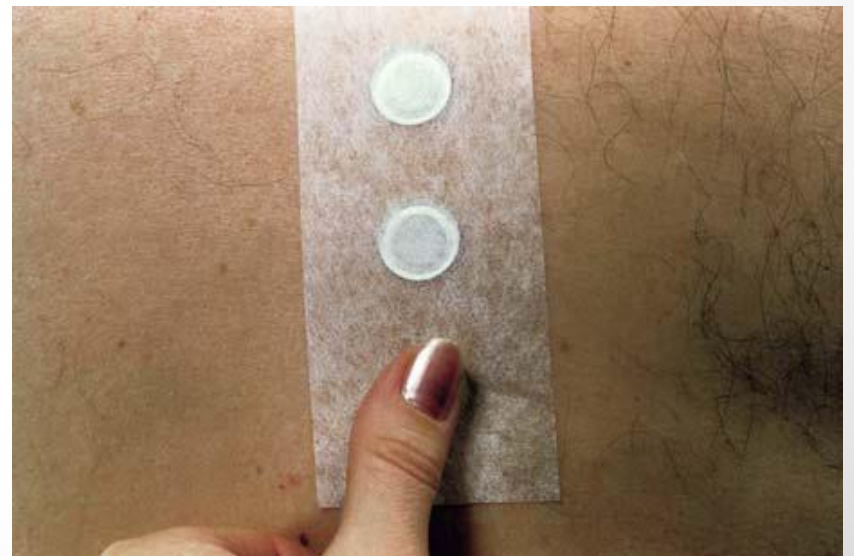
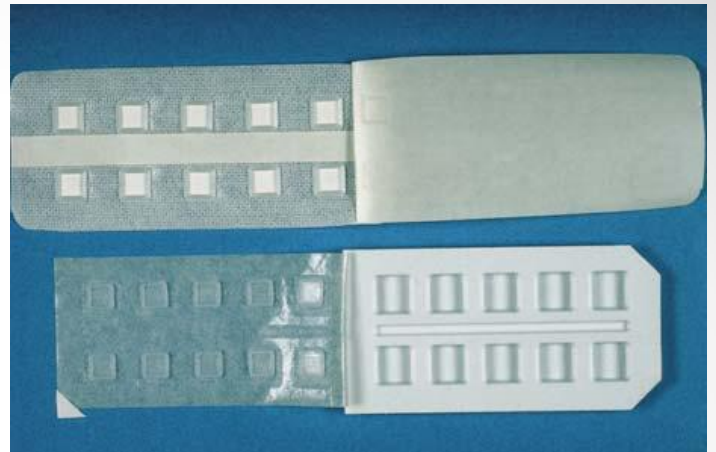
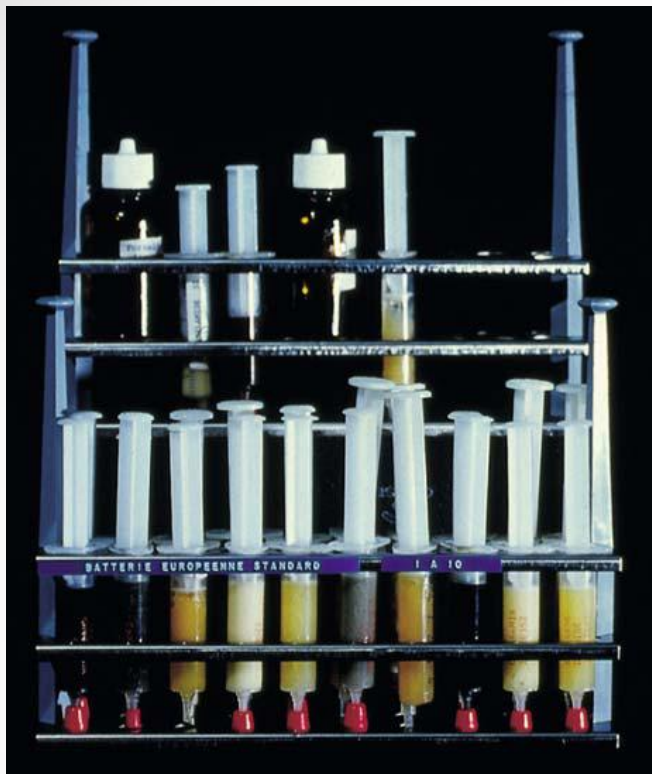


Testarea prick



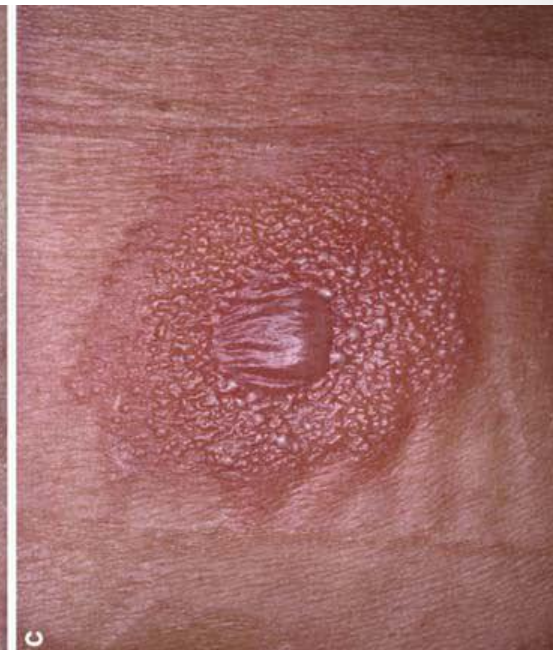
Testarea patch

- Testează hipersensibilitatea de tip IV, întârziat
- Alergeni – metale, medicamente, latex, conservanți, coloranți
- Precauții – medicație imunosupresoare, leziuni eczematoase acute
- Spate sau fata anterioară a antebratului
- Se evaluează eritemul, papula, veziculele/bulele la 48-72 ore



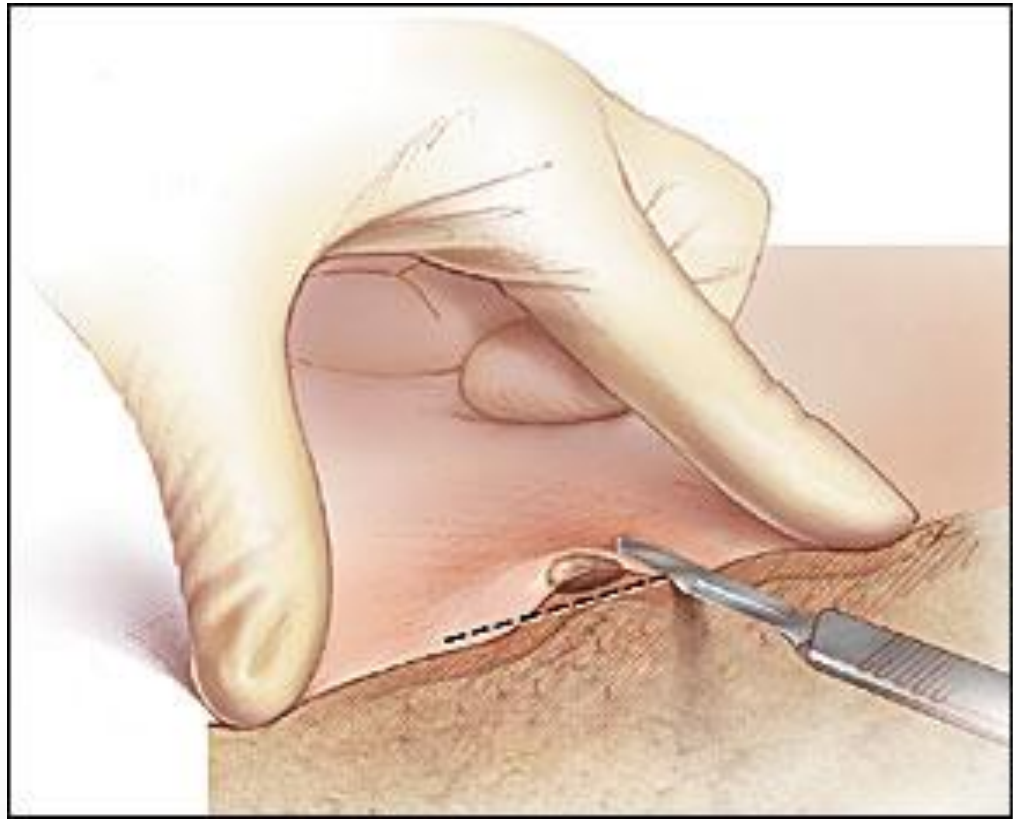


Reactie pozitiva patch test



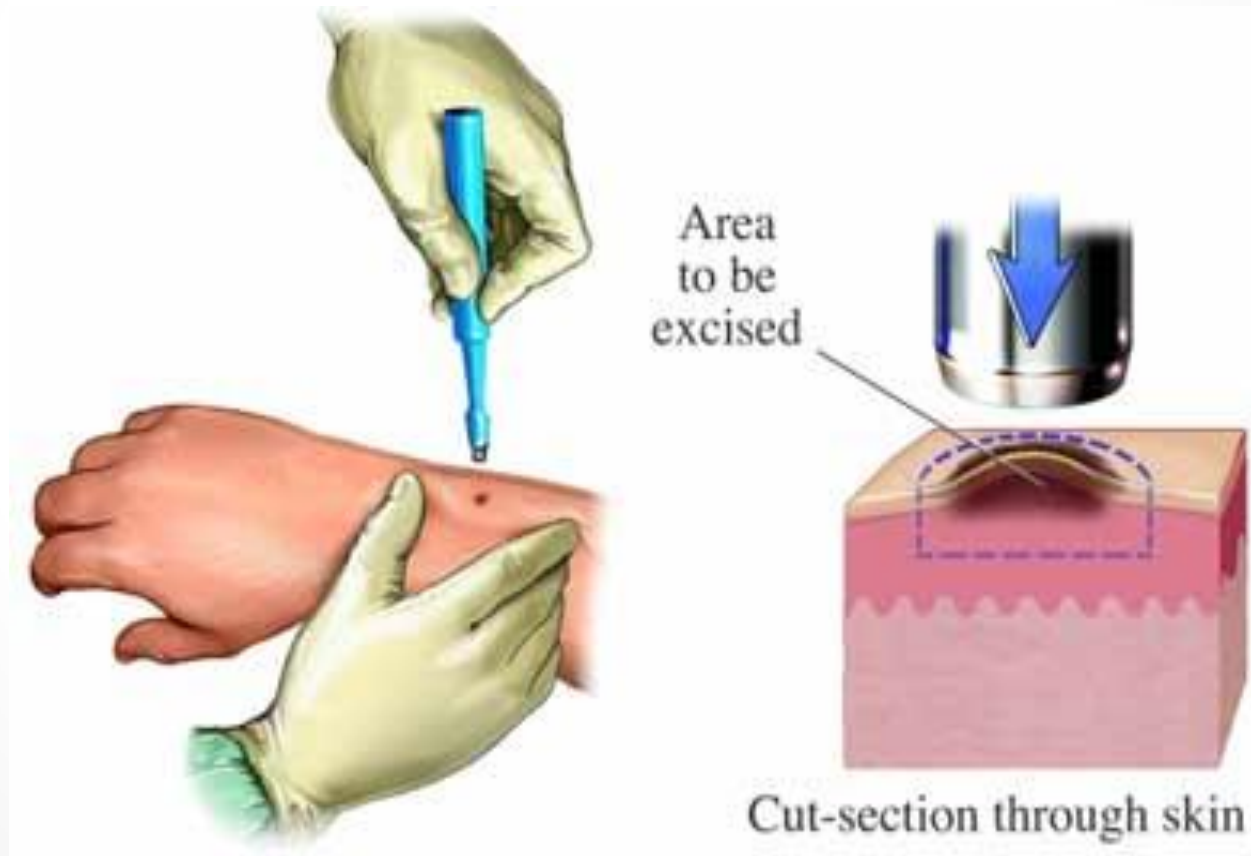
BIOPSIA CUTANATĂ

- Shave-biopsie – leziunile elevate se rad de pe suprafața pielii, hemostaza se face electric sau chimic (clorura de aluminiu)



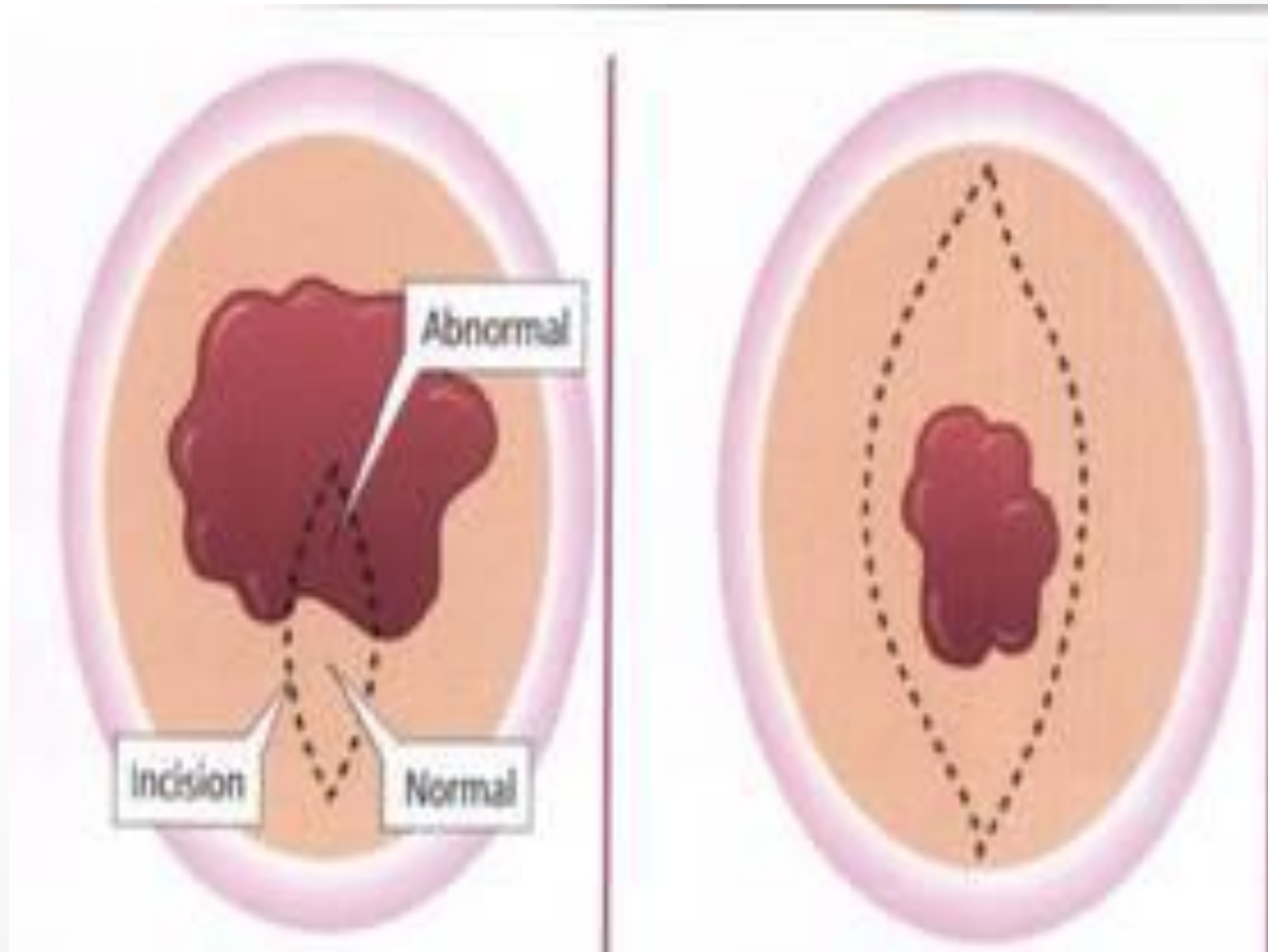
BIOPSIA CUTANATĂ

- Punch-biopsie – 2-6mm, +/- sutură



BIOPSIA CUTANATĂ

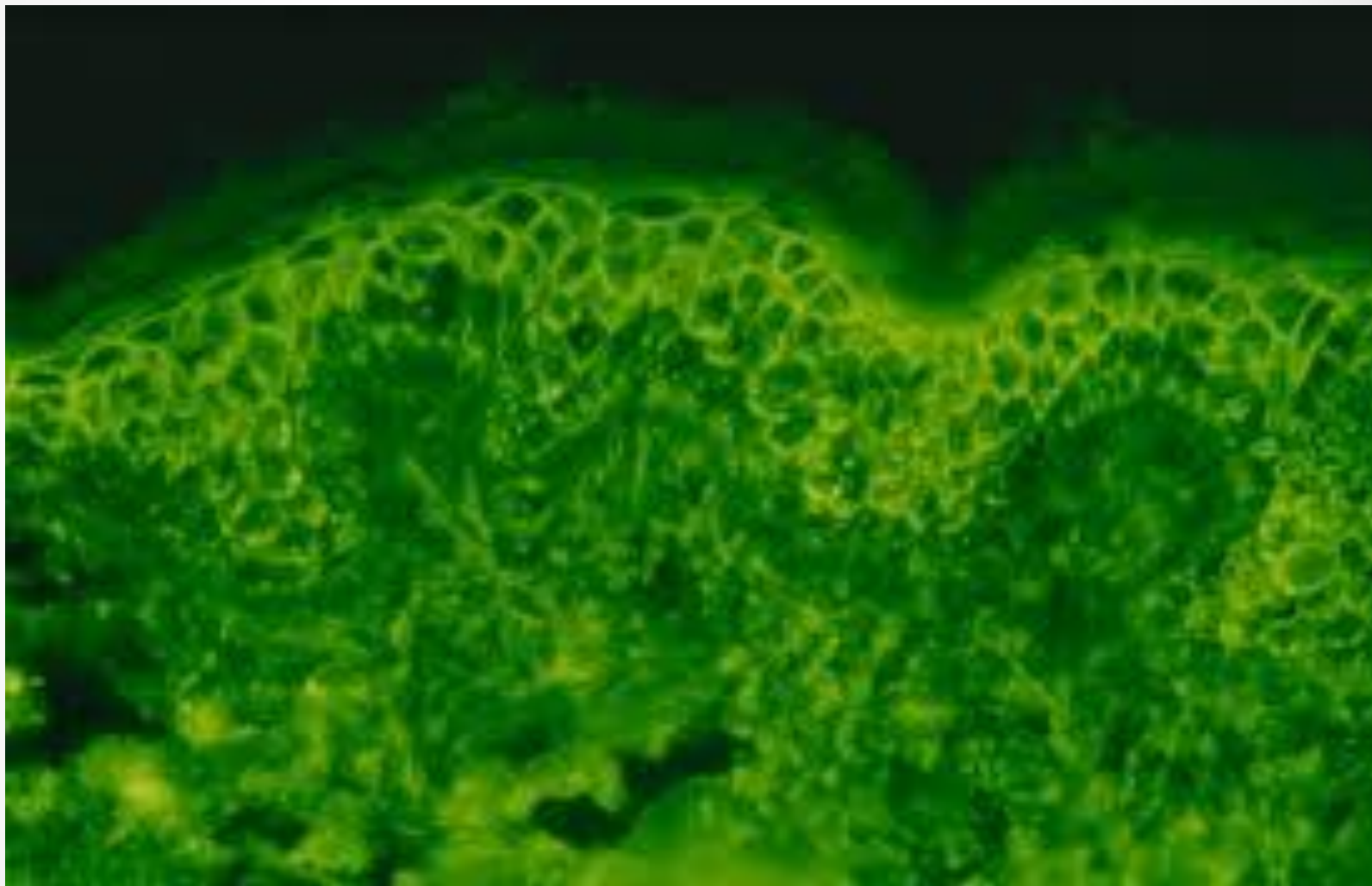
- Incizional / excizional – necesită sutură



IMUNOFLUORESCENȚA

- Imunofluorescența reprezintă o tehnică de imuno-histochimie prin marcarea cu compuși fluorescenți, utilizată pentru demonstrarea prezenței anticorpilor fixați la nivelul țesuturilor sau circulanți în fluidele organismului.
- Boli buloase autoimune, boli de țesut conjunctiv, vasculite
- Imunofluorescența **directă** (IFD) - identifică anticorpii legați de antigene tisulare utilizând un fragment de țesut obținut de la pacient.
- Imunofluorescența **indirectă** (IFID) – identifică prezența autoanticorpilor circulanți în ser

IFD positiva in Pemfigus vulgar



DERMATOSCOPIA

- Dermatoscopia este o tehnică diagnostică non-invazivă care utilizează mărirea optică pentru a permite vizualizarea unor structuri morfologice invizibile cu ochiul liber, realizând o legătură între examenul clinic dermatologic și dermatopatologie
- Diferențiază leziunile melanocitare / nonmelanocitare
- Diferențiază leziunile benigne / maligne

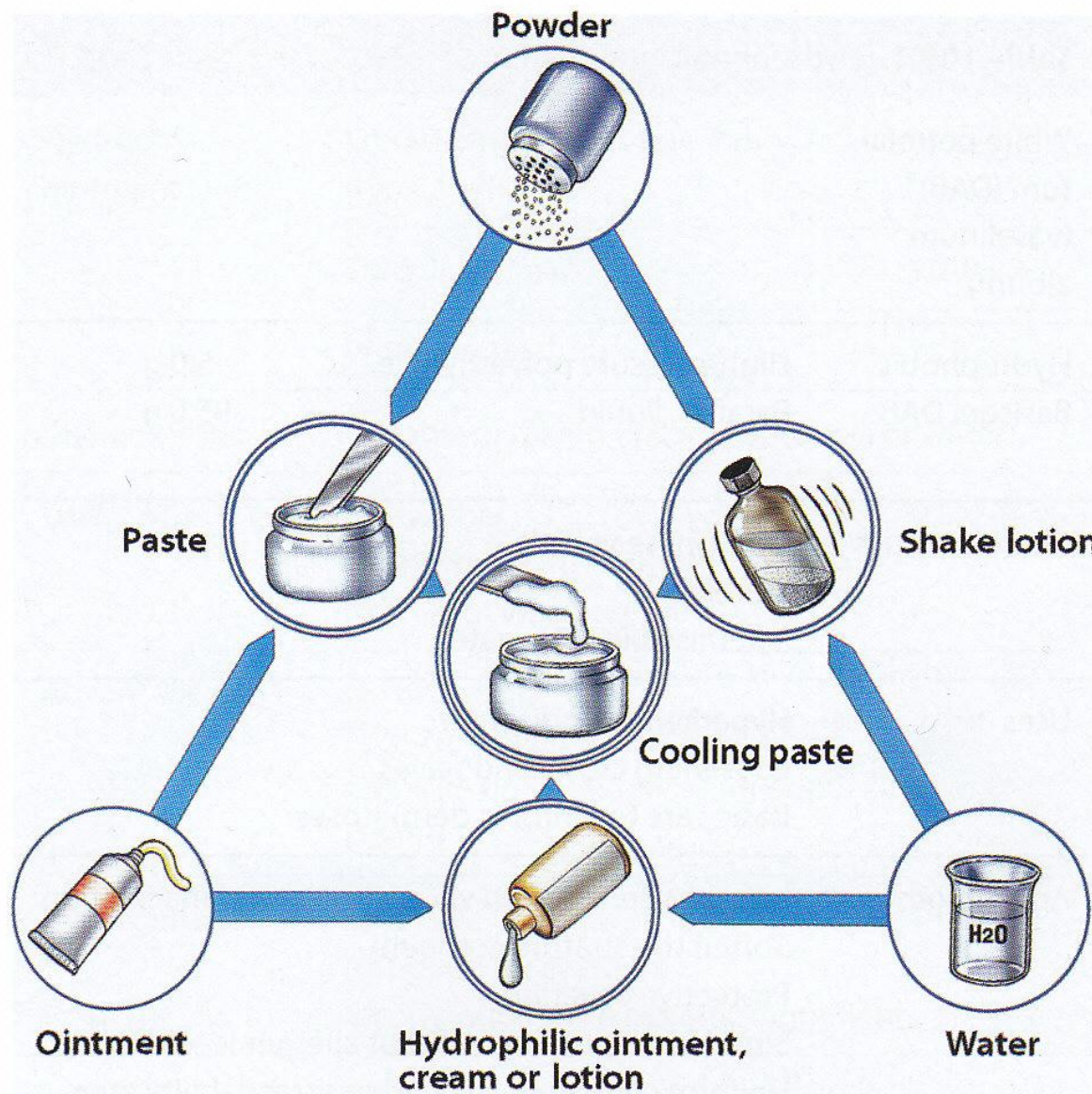




TERAPIA DERMATOLOGICĂ

TERAPIA TOPICĂ

- Combină un vehicol cu unul sau mai multi agenți activi
- Factori care țin de gazdă – vârstă, regiune, integritatea stratului cornos, hidratare, circulație
- Factori care țin de vehicol – are rolul de a furniza pielii substanța activă dar și de rol terapeutic în sine



TERAPIA TOPICĂ

Alegerea vehicolului:

- Tipul pielii
- Stadiul de evoluție al bolii – acut/subacut/cronic
- Natura leziunii

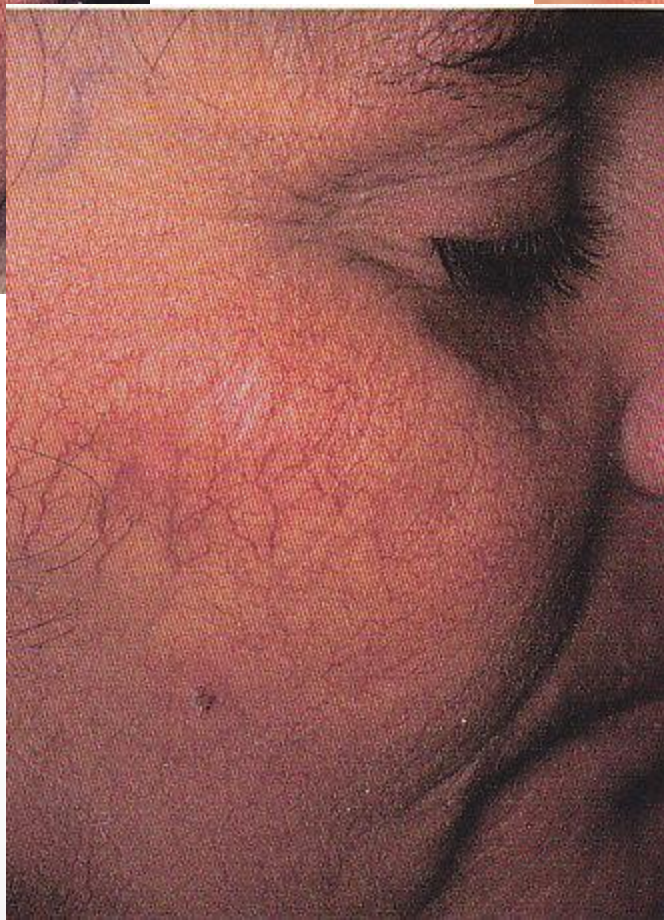
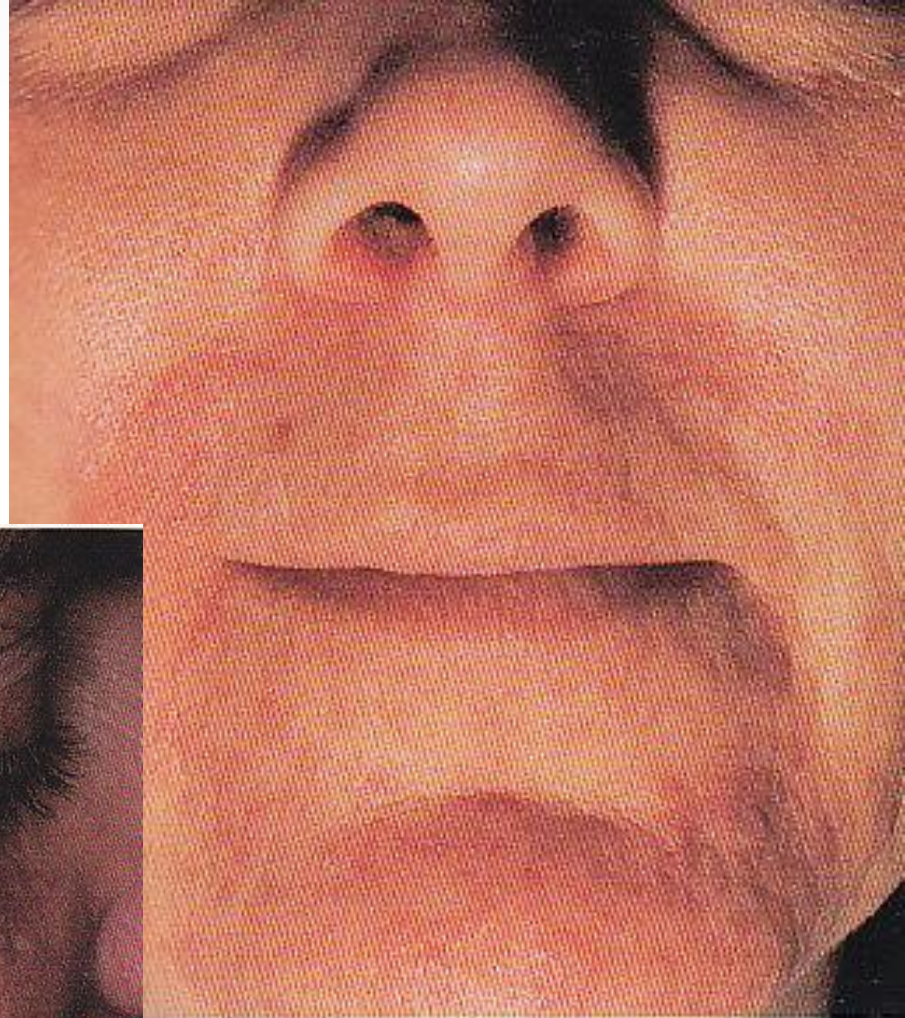
TERAPIA TOPICĂ

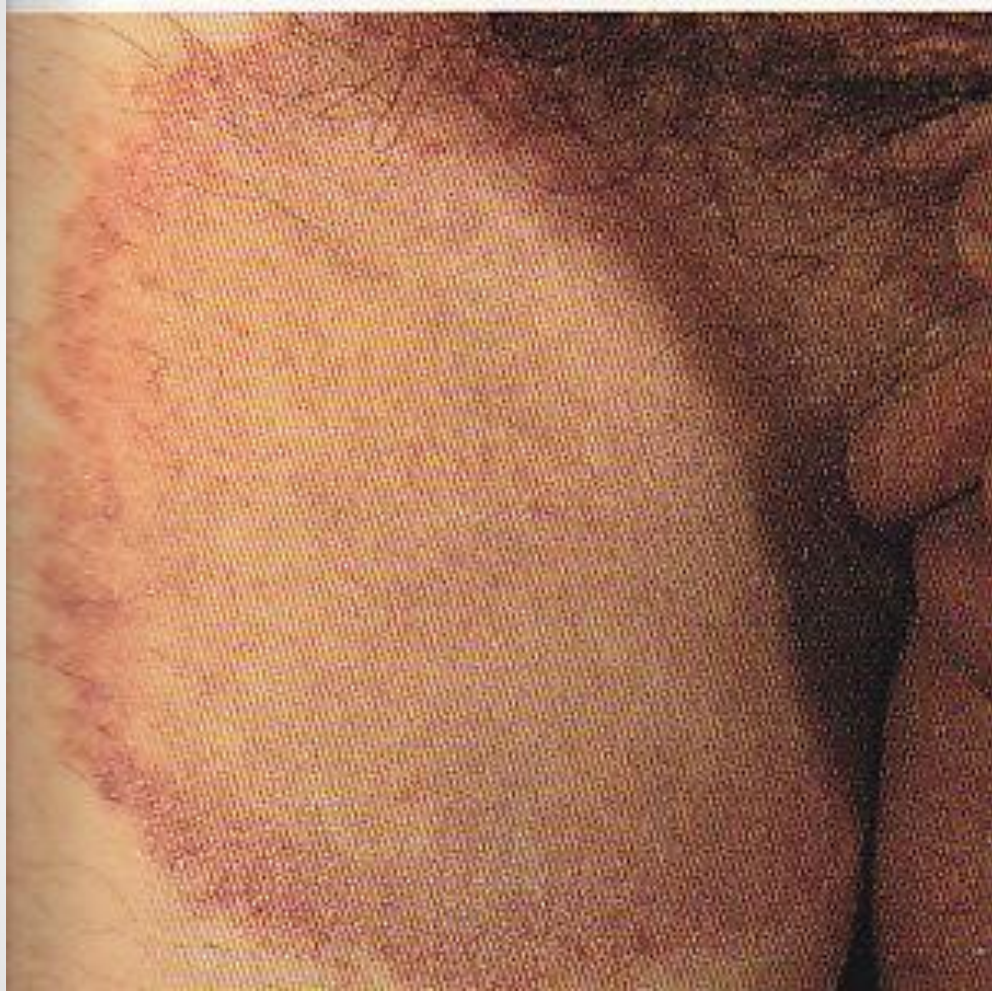
- Agenți anti-infecțioși: dezinfectante, antibiotice (mupirocin, acid fusidic, bacitracin, cloramfenicol, aminoglicozide), antivirale (aciclovir), antifungice (imidazoli), antiparazitare (benzoat de benzil).
- Agenți antiinflamatori, imunomodulatori (tacrolimus, pimecrolimus), imiquimod
- Agenți citostatici – 5-fluorouracil, podofilină, bleomicină
- Retinoizi – tretinoin, isotretinoin, adapalene, tazarotene
- Analogi de vit D3 – calcipotriol
- Agenți keratolitici – acid salicilic, uree, AHA
- Agenți astringenți, caustici – TCA
- Agenți antipruriginoși – polidocanol, capsaicină

DERMATOCORTICOIZII

- Efect antiinflamator, imunosupresor
- Clase de potență
- **Clasa I – redusă**
Hidrocortizon
- **Clasa II – moderat**
Pivalat de flumetazon
mometazona furoate = Elocom
hidrocortizon aceponat = Advantan
- **Clasa III- mare**
Fluocinolon
- **Clasa IV – foarte mare**
Clobetasol propionat = Dermovate







Agenți keratolitici

Psoriasis vulgar



Terapia topică

- Crioterapie
- Cauterizare
- Excizie



Elliptical Excision of a pigmented lesion on an arm.
The wound is closed with absorbable sutures.

TERAPIA SISTEMICĂ

CORTICOSTEROIZII – efect antiinflamator, imunosupresiv, antiproliferativ – dermatoze inflamatorii, boli autoimune, dermatoze granulomatoase, etc

Administrare – po, parenteral (iv), intralezional

Efecte adverse – endocrine, imunologice, cutanate, osoase, CV, GI, SNC, oculare, hematologice, sarcină (clasa B)

CI – tbc netratată, herpes ocular netratat, micoze sistemice, altele – precauție

ANTIISTAMINICE

- Blocanți competitivi ai R histaminici – H1
- Generația I – trec BHE – sedative **clorfeniramin, hidroxizin, romergan**
- Generația II – nu trec BHE – nesesedative **loratadina – Claritine, desloratadina - Aeries**



RETINOIZII

- Derivați de vit A - acțiune de normalizare a keratinizării

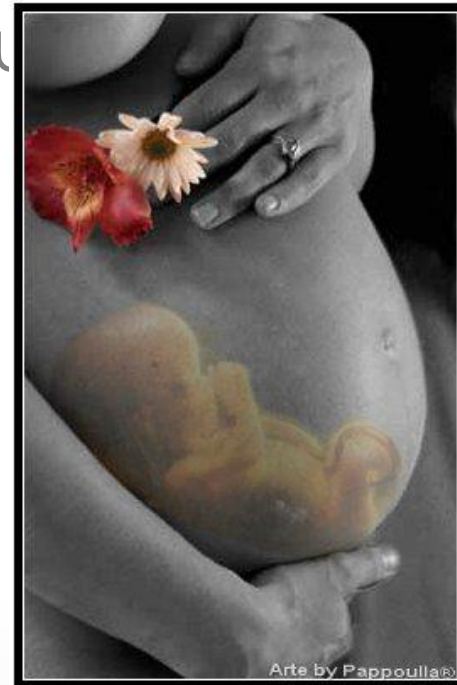
Tretinoin

Isotretinoin – Roaccutane, Sotret - acnee

Acitretin – Neotigason – psoriazis, ihtioze, b. Darier

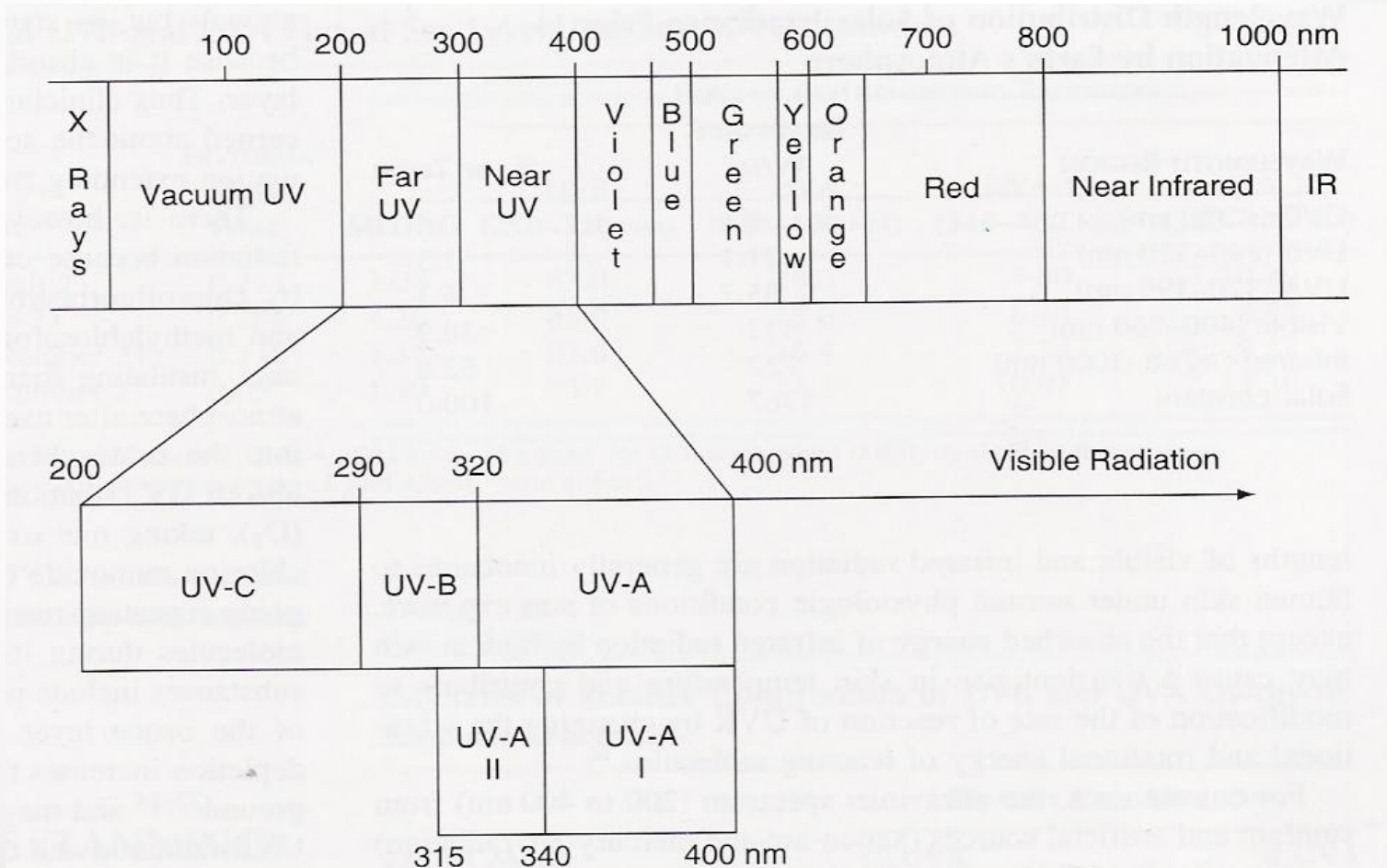
RETINOIZII – Efecte adverse

- Majoritatea legate de doză și reversibile – xeroză, fotosensibilitate, dislipidemie, hipotiroidism, probleme musculo-skeletale, cefalee, pseudotumori cerebri, hepatocitoliză, depresie, su
- **EFFECT TERATOGEN**



TERAPIA FIZICĂ

- Terapie cu UV – UVA (PUVA), UVB









© 2003 Elsevier - Bologna, Jorizzo and Rapini: Dermatology - www.dermtext.com



Terapia fizică

- Laser
- Lumină intens pulsată
- Terapie fotodinamică

TERAPIA ESTETICĂ

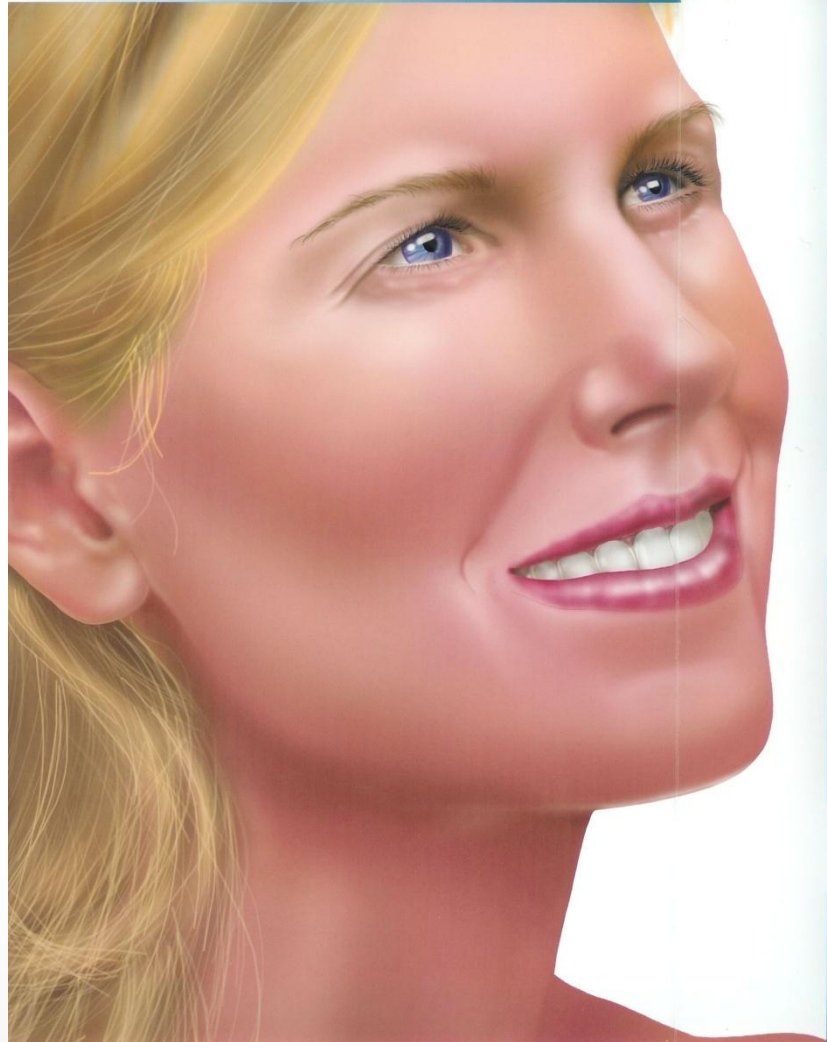
Today vs. in 30 Years

- lentigo solar
- Pigmentație neregulată
- Piele uscată
- Pori dilatați
- Riduri
- Laxitate cutanată



Laser

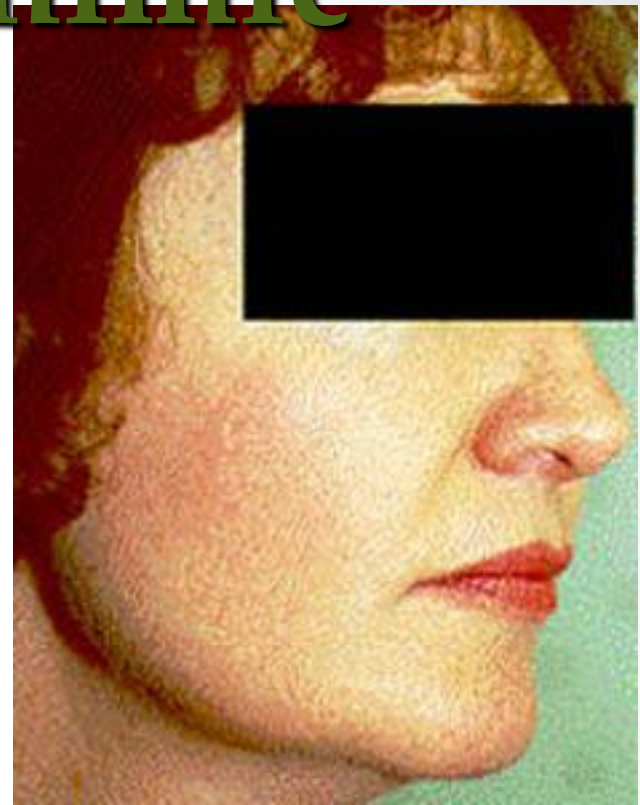
The light that erases skin damage.



skin damage.



Peeling chimic



Fillere



TOXINA BOTULINICA

